UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Studium est via veritatis

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

HISTORIAS DE USUARIO

Proyecto final: sistema contable web multiempresa

INTEGRANTES	Hernández Coreas Lenin Alejandro — U20240830 Granados Amaya Carlos Alberto — U20240579 Hernández Coreas Bremond Antony — U20240827 Pacheco Araniva René Francisco — U20240844 Rodríguez Quintanilla Nelson René — U20240270 Guardado Ortez Kevin Bladimir — U20241103
CÁTEDRA	Aplicación de Técnicas Contables
DOCENTE	René Adalberto Gómez
FECHA	9 de noviembre de 2026

SAN MIGUEL, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA

ÍNDICE

1. Introducción....3
1.1 Propósito....3
1.2 Formato....3
1.3 Criterios de calidad (INVEST)....3
2. Roles de usuario....3
3. Resumen por épica....4
4. Historias de usuario....5
EP-00 Base técnica....5
EP-01 Organización y seguridad....5
EP-02 Catálogo de cuentas....6
EP-03 Partidas y libro diario....7
EP-04 Libro mayor y balanzas....8
EP-05 Ajustes y cierre....8
EP-06 Estados financieros....9
EP-07 IVA y obligaciones tributarias....10
EP-08 Facturación electrónica (DTE)....10
EP-09 Compras, ventas, clientes y proveedores....11
EP-10 Inventario....12
EP-11 Planilla y prestaciones....12
EP-12 Efectivo y bancos....13
EP-13 Activo fijo....13
EP-14 Análisis y firma digital....14
EP-15 Pruebas de aceptación....15
5. Requerimientos no funcionales....15

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento reúne las historias de usuario del sistema contable web multiempresa, proyecto final de la cátedra Aplicación de Técnicas Contables. Cada historia describe una necesidad desde la perspectiva de quien usa el sistema y define las condiciones para considerarla terminada. Las historias se derivan del documento de levantamiento de requerimientos.

1.2 Formato

Cada historia sigue el formato «Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]» y contiene:

- **ID y título:** identificador único (HU-01 a HU-91) y título corto.
- **Criterios de aceptación:** condiciones verificables que deben cumplirse para aceptarla.
- **Prioridad:** Debe, Debería o Podría (método MoSCoW).
- **Puntos:** esfuerzo relativo en escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8).
- **Sprint:** sprint en el que está planificada; el detalle de la planificación está en el documento Product Backlog.

1.3 Criterios de calidad (INVEST)

Las historias se redactan para ser independientes, negociables, valiosas, estimables, pequeñas (8 puntos como máximo) y verificables. Una historia que no cumple estas condiciones se divide o se reescribe durante el refinamiento.

2. Roles de usuario

ROL	DESCRIPCIÓN
Administrador	Responsable de la empresa en el sistema (propietario o gerente). Configura la empresa, sus sucursales y usuarios, y tiene acceso a todas las funciones.
Contador	Responsable de la contabilidad. Revisa y contabiliza lo que registran los auxiliares, genera ajustes, cierres y declaraciones, y firma los estados financieros.

ROL	DESCRIPCIÓN
Auxiliar contable	Registra la operación diaria (partidas en borrador, compras, ventas, inventario, caja y bancos) en las sucursales que tiene asignadas. No contabiliza ni anula.
Solo consulta	Usuario de revisión (por ejemplo, un socio, un auditor externo o el docente). Ve reportes y estados financieros sin modificar nada.
Docente evaluador	Verifica que el sistema calcule correctamente con casos de prueba conocidos.
Equipo de desarrollo	Autor de las historias técnicas que habilitan al resto (repositorio, despliegue, modelo de datos).

3. Resumen por épica

91 historias agrupadas en 16 épicas, con un total de 384 puntos.

ID	ÉPICA	HISTORIAS	PUNTOS
EP-00	Base técnica	4	19
EP-01	Organización y seguridad	10	41
EP-02	Catálogo de cuentas	4	15
EP-03	Partidas y libro diario	8	38
EP-04	Libro mayor y balanzas	5	20
EP-05	Ajustes y cierre	5	21
EP-06	Estados financieros	8	33
EP-07	IVA y obligaciones tributarias	8	29
EP-08	Facturación electrónica (DTE)	5	23
EP-09	Compras, ventas, clientes y proveedores	6	30
EP-10	Inventario	6	24
EP-11	Planilla y prestaciones	6	24
EP-12	Efectivo y bancos	5	16
EP-13	Activo fijo	2	8
EP-14	Análisis y firma digital	7	33
EP-15	Pruebas de aceptación	2	10
	Total	91	384

4. Historias de usuario

EP-00 Base técnica

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-01	**Monorepo y calidad de código** Como equipo de desarrollo, quiero el monorepo configurado (web, api y shared) con linters, formato, pruebas e integración continua, para trabajar todos con las mismas reglas.	• pnpm workspaces con apps/web (React + Vite), apps/api (NestJS) y packages/shared. • ESLint, Prettier y Vitest funcionando en los tres paquetes. • GitHub Actions ejecuta lint, pruebas y build en cada pull request. • README con instrucciones para levantar el proyecto en local.	Debe	5	1
HU-02	**Despliegue continuo** Como equipo de desarrollo, quiero el despliegue automático en Vercel, Render y Supabase, para tener el sistema publicado desde la primera semana.	• La rama main se publica sola en Vercel (web) y Render (api). • Las variables de entorno están documentadas y fuera del repositorio. • La API expone /health y la web muestra la versión desplegada.	Debe	3	1
HU-03	**Modelo de datos base** Como equipo de desarrollo, quiero el modelo de datos base con migraciones versionadas, para construir los módulos sobre una estructura estable.	• Tablas de empresas, sucursales, usuarios, roles, permisos, cuentas, ejercicios, períodos, partidas y detalle de partidas. • Montos en NUMERIC(14,2) y empresa_id en todas las tablas de negocio. • Trigger que impide contabilizar partidas descuadradas o en períodos cerrados. • Trigger de bitácora con valores anteriores y nuevos; la tabla no admite UPDATE ni DELETE.	Debe	8	1
HU-04	**Base de interfaz e idiomas** Como equipo de desarrollo, quiero el diseño general de la interfaz (menú, encabezado, tema) con soporte de idiomas, para que todas las pantallas sigan el mismo patrón.	• Layout adaptable a computadora, tableta y celular. • react-i18next configurado; ningún texto queda escrito directo en los componentes. • Componentes base de shadcn/ui: tabla, formulario, diálogo y notificaciones.	Debe	3	1

EP-01 Organización y seguridad

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-05	**Inicio de sesión** Como usuario, quiero iniciar sesión con correo y contraseña y poder recuperarla, para acceder al sistema de forma segura.	• Inicio y cierre de sesión con Supabase Auth. • Recuperación de contraseña por correo. • La API rechaza peticiones sin token válido (401).	Debe	3	1
HU-06	**Registro de empresas** Como administrador, quiero registrar una empresa con su NIT, NRC, tipo de contribuyente, actividad económica y logotipo, para llevar su contabilidad en el sistema.	• Validación de formato de NIT y NRC. • Tipo de contribuyente: persona natural o sociedad. • Quien crea la empresa queda como su administrador. • El logotipo se muestra en la interfaz y en los reportes.	Debe	5	1
HU-07	**Sucursales** Como administrador, quiero registrar las sucursales de la empresa con su código de establecimiento, para identificar a cuál pertenece cada registro.	• Cada empresa tiene al menos una sucursal (casa matriz). • Código de establecimiento y punto de venta según Hacienda. • Una sucursal con movimientos solo se puede inactivar.	Debe	3	1

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-08	**Usuarios y roles** Como administrador, quiero invitar usuarios y asignarles un rol y sucursales en mi empresa, para controlar qué puede hacer cada persona.	• Roles: administrador, contador, auxiliar contable y solo consulta. • Un usuario puede tener roles distintos en empresas distintas. • El auxiliar y el usuario de consulta quedan limitados a sus sucursales asignadas. • Los cambios de rol quedan en la bitácora.	Debe	5	1
HU-09	**Empresa y sucursal activa** Como usuario con acceso a varias empresas, quiero elegir la empresa y la sucursal con la que trabajo, para ver solo su información.	• Selector visible en el encabezado. • Todas las consultas se filtran por la empresa activa. • Se recuerda la última selección del usuario.	Debe	3	1
HU-10	**Control de permisos** Como administrador, quiero que el sistema aplique la matriz de permisos en cada acción, para que nadie haga lo que su rol no permite.	• Guard de NestJS que valida módulo y acción en cada endpoint. • La interfaz oculta las opciones no permitidas. • Prueba automatizada por cada rol con al menos un caso permitido y uno denegado.	Debe	5	1
HU-11	**Consulta de bitácora** Como administrador, quiero consultar la bitácora de auditoría filtrando por usuario, fecha y módulo, para saber quién hizo cada cambio.	• Muestra usuario, fecha y hora, acción, registro afectado, valores anteriores y nuevos. • Filtros por usuario, rango de fechas, módulo y acción. • Exportación a Excel.	Debe	3	1
HU-12	**Parámetros de la empresa** Como administrador, quiero configurar los parámetros contables de la empresa, para adaptar el sistema a su forma de trabajo.	• Numeración de partidas: por mes, por ejercicio o por tipo. • Formato de estados: de clase o NIIF para las PYMES. • Método de valuación por defecto y sistema perpetuo o analítico. • Los parámetros que afectan cálculos se bloquean cuando ya hay movimientos.	Debe	3	2
HU-13	**Respaldo y restauración por empresa** Como administrador, quiero respaldar y restaurar los datos de mi empresa, para recuperarme ante errores sin afectar a otras empresas.	• El respaldo genera un archivo descargable con todos los datos de la empresa. • Se puede exportar la información de una sola sucursal. • La restauración es por empresa completa y pide confirmación. • Restaurar queda registrado en la bitácora.	Debe	8	3
HU-14	**Interfaz en inglés** Como usuario, quiero cambiar el idioma de la interfaz entre español e inglés, para usar el sistema en el idioma que prefiera.	• Selector de idioma en el perfil. • Todas las pantallas y reportes traducidos. • El formato de fecha y moneda se mantiene (dd/mm/aaaa, US$).	Debería	3	4

EP-02 Catálogo de cuentas

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-15	**Mantenimiento de cuentas** Como contador, quiero crear, editar e inactivar cuentas con código jerárquico y naturaleza, para adaptar el catálogo a la empresa.	• Niveles: 1 clase, 2 rubro, 4 cuenta de mayor, 6 subcuenta, 8 detalle, 10 analítica. • El código de una cuenta hija empieza con el de su cuenta padre. • Naturaleza deudora o acreedora obligatoria. • Una cuenta con movimientos no se elimina, solo se inactiva.	Debe	5	1
HU-16	**Catálogo empresarial precargado** Como contador, quiero que cada empresa nueva reciba un catálogo empresarial completo, para empezar a registrar sin crear todas las cuentas a mano.	• Incluye las cuentas vistas en clase más 4104 Costo de Ventas y 3108 Retiros del Titular. • Variante para persona natural y para sociedad (patrimonio y reserva legal). • El usuario puede modificarlo libremente después.	Debe	3	1

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-17	**Importación desde Excel** Como contador, quiero importar el catálogo y los saldos iniciales desde Excel, para cargar la información de una empresa existente.	• Plantillas descargables. • Validación previa con reporte de errores por fila; no se carga nada si hay errores. • Los saldos iniciales generan la partida de apertura en borrador.	Debe	5	1
HU-18	**Vista en árbol del catálogo** Como contador, quiero ver el catálogo en forma de árbol con búsqueda, para encontrar rápidamente una cuenta.	• Expandir y contraer por nivel. • Búsqueda por código o nombre. • Indica si la cuenta es de último nivel (imputable).	Debería	2	1

EP-03 Partidas y libro diario

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-19	**Ejercicios y períodos** Como administrador, quiero crear ejercicios con sus doce períodos mensuales, para registrar partidas en el período correcto.	• Al crear un ejercicio se generan sus períodos. • Estado de cada período: abierto o cerrado. • No se registran partidas fuera de un período abierto.	Debe	3	1
HU-20	**Registro de partidas manuales** Como auxiliar contable, quiero registrar una partida con fecha, tipo, concepto, documento de soporte y detalle de cuentas, para dejar constancia de una operación.	• Tipos: apertura, operación, ajuste, cierre, reapertura y reversión. • Solo se usan cuentas de último nivel y activas. • Montos con dos decimales; los totales se calculan con decimal.js. • Concepto y documento de soporte opcionales.	Debe	8	1
HU-21	**Borradores y bandeja de pendientes** Como auxiliar contable, quiero guardar una partida aunque no cuadre, para completarla después sin perder lo registrado.	• La partida queda en estado Borrador y aparece en la bandeja de pendientes. • Se muestra la diferencia entre debe y haber. • Los borradores no afectan el mayor, las balanzas ni los estados.	Debe	3	1
HU-22	**Contabilización de partidas** Como contador, quiero contabilizar las partidas que cuadran, para que pasen a los libros con su número correlativo.	• Solo se contabiliza si debe es igual a haber y el período está abierto. • El número correlativo se asigna al contabilizar, sin saltos ni duplicados. • El auxiliar no puede contabilizar. • Se puede contabilizar por lote desde la bandeja.	Debe	5	1
HU-23	**Edición con historial** Como contador, quiero editar una partida contabilizada de un período abierto, para corregir errores conservando el historial.	• Cada edición crea una nueva versión; las anteriores se pueden consultar. • En períodos cerrados la edición está bloqueada. • La edición queda en la bitácora.	Debe	5	2
HU-24	**Anulación por reversión** Como contador, quiero anular una partida mediante una partida de reversión, para corregir sin borrar registros.	• La reversión invierte debe y haber y referencia a la partida original. • La partida original queda marcada como anulada. • Se exige un motivo.	Debe	3	2
HU-25	**Libro diario en formato de clase** Como contador, quiero imprimir el libro diario en el formato de clase, para presentarlo como libro legal.	• Folio, columnas Parcial, Debe y Haber. • Totales Vienen y Pasan en cada página. • Exportación a PDF y Excel. • Filtros por fechas, tipo de partida y sucursal.	Debe	8	2
HU-26	**Partidas recurrentes** Como contador, quiero guardar partidas como plantillas recurrentes, para no repetir registros que se hacen cada mes.	• Crear una plantilla desde una partida existente. • Generar la partida del mes desde la plantilla, en borrador.	Podría	3	4

EP-04 Libro mayor y balanzas

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-27	**Libro mayor columnar** Como contador, quiero consultar el libro mayor en formato columnar, para revisar los movimientos y el saldo de cada cuenta.	• Columnas fecha, partida, concepto, debe, haber y saldo. • Filtros por cuenta, fechas, tipo de partida y sucursal. • Exportación a PDF y Excel.	Debe	5	2
HU-28	**Mayor en esquemas T** Como contador, quiero ver el mayor en esquemas T, para analizarlo como en clase.	• Débitos a la izquierda y créditos a la derecha con referencia a la partida. • Totales y saldo al pie. • Exportación a PDF.	Debe	3	2
HU-29	**Alertas de saldo contrario** Como contador, quiero ser alertado cuando una cuenta tenga saldo contrario a su naturaleza, para detectar errores de registro.	• Indicador visible en el mayor y en las balanzas. • Listado de cuentas con saldo contrario.	Debería	2	2
HU-30	**Balanzas de comprobación** Como contador, quiero generar las balanzas de comprobación antes de ajustes, ajustada y posterior al cierre, para verificar que los libros cuadran.	• Saldos iniciales, movimientos y saldos finales. • Totales de debe y haber iguales; si no, se indica la diferencia. • Por sucursal o consolidada; exportación a PDF y Excel.	Debe	5	2
HU-31	**Hoja de trabajo de 10 columnas** Como contador, quiero la hoja de trabajo de 10 columnas, para preparar los estados financieros.	• Balanza, ajustes, balanza ajustada, estado de resultados y balance general. • Utilidad o pérdida cuadrada entre las dos últimas secciones. • Exportación a Excel.	Debe	5	2

EP-05 Ajustes y cierre

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-32	**Cierre de período mensual** Como contador, quiero cerrar un período mensual, para que nadie registre más partidas en él.	• No se cierra si hay borradores en el período (se listan). • Un período cerrado no acepta partidas ni ediciones. • El cierre queda en la bitácora.	Debe	3	2
HU-33	**Reapertura excepcional de período** Como administrador, quiero reabrir un período cerrado con una justificación, para corregir un error detectado tarde.	• Solo el administrador puede hacerlo. • Exige un motivo, que queda en la bitácora.	Debe	2	2
HU-34	**Cálculo del impuesto sobre la renta** Como contador, quiero que el sistema calcule el impuesto sobre la renta anual según el tipo de contribuyente, para provisionarlo en el cierre.	• Persona natural: tabla progresiva configurable. • Sociedad: tasa configurable; reserva legal del 7 % hasta la quinta parte del capital. • Muestra el detalle del cálculo y genera la partida de provisión.	Debe	5	2
HU-35	**Partida de cierre anual** Como contador, quiero generar automáticamente las partidas de cierre del ejercicio, para liquidar los resultados sin hacerlo a mano.	• Liquida ingresos, costos y gastos contra Pérdidas y Ganancias. • Traslada la utilidad o pérdida al patrimonio. • La partida se genera en borrador para su revisión y luego se contabiliza.	Debe	8	2

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-36	**Partida de reapertura** Como contador, quiero generar la partida de reapertura del ejercicio siguiente, para iniciar el nuevo año con los saldos de balance.	• Toma los saldos de las cuentas de balance al cierre. • Se registra en el primer período del ejercicio nuevo.	Debe	3	2

EP-06 Estados financieros

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-37	**Estado de resultados** Como contador, quiero generar el estado de resultados de un período, para conocer la utilidad o pérdida.	• Ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de operación, otros ingresos y gastos, ISR y utilidad neta. • Por sucursal o consolidado. • Coincide al centavo con la hoja de trabajo.	Debe	5	2
HU-38	**Balance general** Como contador, quiero generar el balance general a una fecha, para conocer la situación financiera.	• Activo corriente y no corriente, pasivo y patrimonio. • Activo igual a pasivo más patrimonio; si no, se indica la diferencia. • Por sucursal o consolidado.	Debe	5	2
HU-39	**Exportación de estados con firmas** Como contador, quiero exportar los estados financieros a PDF y Excel con espacios de firma, para presentarlos formalmente.	• Encabezado con nombre de la empresa, estado, período y moneda. • Firmas de propietario o representante legal y contador. • Logotipo de la empresa.	Debe	3	2
HU-40	**Estado de cambios en el patrimonio** Como contador, quiero generar el estado de cambios en el patrimonio, para mostrar la variación del capital en el ejercicio.	• Saldo inicial, aportes, retiros o dividendos, reserva legal, resultado y saldo final. • Columnas según el tipo de contribuyente.	Debe	3	3
HU-41	**Estado de flujo de efectivo** Como contador, quiero generar el estado de flujo de efectivo por el método indirecto, para explicar la variación del efectivo.	• Actividades de operación, inversión y financiamiento. • La variación neta coincide con la de caja y bancos.	Debe	8	3
HU-42	**Formato de clase o NIIF para las PYMES** Como contador, quiero elegir entre el formato de clase y el formato NIIF para las PYMES, para presentar los estados según se requiera.	• El formato se elige al generar el estado. • Ambos formatos dan las mismas cifras.	Debe	3	3
HU-43	**Estados comparativos** Como contador, quiero comparar estados entre meses o ejercicios, para analizar la evolución de la empresa.	• Dos o más períodos lado a lado. • Variación absoluta y porcentual.	Debe	3	3
HU-44	**Notas a los estados financieros** Como contador, quiero redactar las notas a los estados financieros, con datos que el sistema llena solo, para completar el juego de estados.	• Plantilla de notas con datos de la empresa y políticas contables. • Tablas automáticas (por ejemplo, detalle de activo fijo o inventario). • Exportación a PDF junto con los estados.	Debería	3	4

EP-07 IVA y obligaciones tributarias

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-45	**Libro de compras** Como contador, quiero que el libro de compras se llene solo con las compras registradas, para cumplir con el Art. 141 del Código Tributario.	• Columnas según el formato legal (fecha, documento, NRC, proveedor, compras exentas y gravadas, crédito fiscal, retenciones). • Exportación a PDF y Excel.	Debe	5	3
HU-46	**Libro de ventas a contribuyentes** Como contador, quiero el libro de ventas a contribuyentes generado automáticamente, para declarar el débito fiscal.	• Lista los CCF y notas emitidos con su débito fiscal. • Exportación a PDF y Excel.	Debe	3	3
HU-47	**Libro de ventas a consumidor final** Como contador, quiero el libro de ventas a consumidor final generado automáticamente, para declarar las ventas al detalle.	• Resumen diario por rango de facturas. • Exportación a PDF y Excel.	Debe	3	3
HU-48	**Liquidación del IVA (F-07)** Como contador, quiero la liquidación mensual del IVA con su remanente, para preparar la declaración F-07.	• Débito fiscal menos crédito fiscal, retenciones y percepciones. • Remanente trasladado automáticamente al mes siguiente. • Genera la partida de liquidación (con confirmación).	Debe	5	3
HU-49	**Pago a cuenta y retenciones de renta** Como contador, quiero calcular el pago a cuenta del 1.75 % y las retenciones de renta, para preparar la declaración F-14.	• Pago a cuenta sobre ingresos brutos del mes. • Retenciones de planilla y de servicios. • Genera sus partidas.	Debe	5	3
HU-50	**Retención y percepción del 1 % de IVA** Como contador, quiero que el sistema aplique la retención o percepción del 1 % según la clasificación del contribuyente, para cumplir con la ley.	• Se aplica según la clasificación de la empresa y del cliente o proveedor. • Se refleja en los libros de IVA y en la liquidación.	Debe	3	3
HU-51	**Anexos del F-07 en CSV** Como contador, quiero generar los anexos del F-07 en CSV, para cargarlos directo en el portal de Hacienda.	• Archivos con la estructura de columnas exigida por Hacienda. • Validación de campos obligatorios antes de exportar.	Podría	3	4
HU-52	**Calendario tributario** Como contador, quiero un calendario con las fechas de vencimiento tributarias, para no presentar tarde las declaraciones.	• Vencimientos de F-07, F-14 y planillas de ISSS y AFP. • Alerta en el tablero cuando faltan cinco días o menos.	Podría	2	4

EP-08 Facturación electrónica (DTE)

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-53	**Factura electrónica** Como auxiliar contable, quiero emitir facturas de consumidor final como DTE, para facturar según el esquema de Hacienda.	• JSON validado contra el esquema oficial con ajv. • Código de generación (UUID) y número de control con códigos de establecimiento y punto de venta. • La venta y su partida se registran automáticamente.	Debería	8	4

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-54	**Comprobante de crédito fiscal electrónico** Como auxiliar contable, quiero emitir CCF como DTE, para vender a otros contribuyentes.	• Exige NIT y NRC del cliente. • Calcula IVA y, si aplica, retención o percepción.	Debería	5	4
HU-55	**Notas de crédito y débito electrónicas** Como contador, quiero emitir notas de crédito y débito como DTE, para documentar devoluciones y ajustes de precio.	• Referencian al DTE original. • Ajustan IVA, inventario y cuentas por cobrar.	Debería	3	4
HU-56	**Firma, sello simulado y representación gráfica** Como auxiliar contable, quiero que cada DTE quede firmado, con sello de recepción simulado y su PDF con QR, para entregarlo al cliente.	• Firma JWS con el certificado de la empresa. • Sello de recepción simulado con fecha y hora. • PDF de representación gráfica con QR de consulta.	Debería	5	4
HU-57	**Invalidación de DTE** Como contador, quiero invalidar un DTE emitido por error, para dejarlo sin efecto como establece Hacienda.	• Exige motivo y genera el evento de invalidación. • Revierte la partida asociada.	Debería	2	4

EP-09 Compras, ventas, clientes y proveedores

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-58	**Clientes y proveedores** Como auxiliar contable, quiero registrar clientes y proveedores con NIT, NRC, actividad económica y clasificación, para usarlos en compras, ventas y libros de IVA.	• Validación de NIT y NRC. • Clasificación: grande, mediano u otro contribuyente. • Importación desde Excel.	Debe	3	2
HU-59	**Registro de compras** Como auxiliar contable, quiero registrar una compra con su documento, para que actualice inventario, IVA, cuentas por pagar y contabilidad en un solo paso.	• Datos del CCF o factura del proveedor (obligatorios). • Genera la partida en borrador para el contador. • Actualiza kardex, libro de compras y cuentas por pagar si es al crédito.	Debe	8	3
HU-60	**Registro de ventas** Como auxiliar contable, quiero registrar una venta, para que actualice inventario, IVA, cuentas por cobrar y contabilidad en un solo paso.	• Genera la partida de venta y la de costo de ventas. • Actualiza kardex, libro de ventas y cuentas por cobrar si es al crédito. • No permite vender sin existencias.	Debe	8	3
HU-61	**Devoluciones y rebajas** Como contador, quiero registrar devoluciones y rebajas sobre compras y ventas, para reflejar sus efectos en IVA, inventario y saldos.	• Mediante notas de crédito y débito. • Generan sus partidas automáticamente.	Debe	5	3
HU-62	**Abonos de cuentas por cobrar y por pagar** Como auxiliar contable, quiero registrar abonos de clientes y pagos a proveedores, para mantener sus saldos al día.	• Abonos parciales o totales a uno o varios documentos. • Generan la partida contra caja o bancos.	Debe	3	3
HU-63	**Antigüedad de saldos** Como contador, quiero el reporte de antigüedad de saldos, para gestionar cobros y pagos atrasados.	• Rangos de 0–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días. • Por cliente o proveedor; exportación a PDF y Excel.	Debe	3	3

EP-10 Inventario

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-64	**Productos y categorías** Como auxiliar contable, quiero registrar productos con categoría, existencia mínima y método de valuación, para controlar el inventario.	• Código, nombre, categoría, unidad, mínimo y método. • El método se bloquea cuando el producto tiene movimientos. • Importación desde Excel.	Debe	3	2
HU-65	**Kardex con costo promedio y PEPS** Como contador, quiero el kardex de cada producto por sucursal, para conocer existencias y costo según el método elegido.	• Entradas, salidas y saldo en unidades y valores. • Costo promedio y PEPS calculados exactamente. • Exportación a PDF y Excel.	Debe	8	3
HU-66	**Costo específico por número de serie** Como contador, quiero controlar productos por número de serie o IMEI, para aplicar el costo específico de cada unidad.	• Se registra la serie en la compra y se elige en la venta. • El costo de ventas usa el costo exacto de esa unidad.	Debería	5	4
HU-67	**Alertas de reabastecimiento** Como auxiliar contable, quiero ver los productos por debajo de su existencia mínima, para pedirlos a tiempo.	• Listado y aviso en el tablero.	Debería	2	4
HU-68	**Toma física de inventario** Como contador, quiero registrar el conteo físico y generar el ajuste por diferencias, para que el inventario contable coincida con el real.	• El auxiliar registra el conteo; el contador aprueba. • Genera la partida de faltantes o sobrantes.	Debería	3	4
HU-69	**Sistema de inventario analítico** Como contador, quiero llevar el inventario por el sistema analítico, para empresas que no usan el perpetuo.	• Cuentas de compras, rebajas y devoluciones. • Costo de ventas determinado al cierre con el inventario final.	Podría	3	4

EP-11 Planilla y prestaciones

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-70	**Empleados** Como contador, quiero registrar a los empleados con su salario y datos de ISSS y AFP, para calcular la planilla.	• DUI, NIT, número de ISSS, NUP de AFP, cargo, salario y fecha de ingreso. • Asignación a sucursal.	Debe	3	2
HU-71	**Tasas y tabla de retención configurables** Como administrador, quiero configurar las tasas de ISSS y AFP, sus techos y la tabla de retención de renta, para actualizarlas si cambia la ley.	• Valores con vigencia por fecha. • Valores iniciales cargados con la normativa vigente.	Debe	2	2
HU-72	**Cálculo de planilla** Como contador, quiero calcular la planilla del período, para pagar a los empleados y registrar el gasto.	• ISSS, AFP y renta del empleado; cuotas patronales. • Horas extra, descuentos y ausencias. • Genera la partida de planilla.	Debe	8	3

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-73	**Boletas de pago** Como contador, quiero emitir la boleta de pago de cada empleado, para entregarle el detalle de su salario.	• PDF individual y en lote. • Ingresos, descuentos y líquido a pagar.	Debe	3	3
HU-74	**Vacaciones, aguinaldo e indemnización** Como contador, quiero calcular y provisionar vacaciones, aguinaldo e indemnización, para reconocer estas obligaciones.	• Vacación de 15 días más 30 %; aguinaldo según antigüedad. • Provisión mensual con su partida.	Debe	5	3
HU-75	**Planillas de ISSS y AFP** Como contador, quiero generar las planillas para el ISSS y la AFP, para presentarlas cada mes.	• Formato con los datos que exige cada institución. • Exportación a Excel.	Debería	3	4

EP-12 Efectivo y bancos

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-76	**Caja general y cuentas bancarias** Como contador, quiero registrar la caja general y las cuentas bancarias de la empresa, para controlar el efectivo.	• Cada una vinculada a su cuenta contable. • Saldo actual visible.	Debe	2	2
HU-77	**Caja chica** Como auxiliar contable, quiero manejar la caja chica de fondo fijo con sus reintegros, para controlar los gastos menores.	• Registro de vales con su comprobante. • Reintegro que genera la partida de gastos.	Debe	3	3
HU-78	**Cheques, remesas y notas bancarias** Como auxiliar contable, quiero registrar cheques, remesas y notas de cargo y abono, para llevar el control de cada cuenta bancaria.	• Cada movimiento genera su partida. • Estado del cheque: emitido, cobrado o anulado.	Debe	3	3
HU-79	**Conciliación bancaria** Como contador, quiero conciliar cada cuenta bancaria con su estado de cuenta, para detectar diferencias.	• Marcar movimientos conciliados. • Reporte de conciliación con partidas en tránsito. • Exportación a PDF.	Debe	5	3
HU-80	**Importación del estado de cuenta** Como contador, quiero importar el estado de cuenta del banco en CSV, para conciliar automáticamente.	• Coincidencia automática por monto, fecha y referencia. • Las diferencias quedan para revisión manual.	Podría	3	4

EP-13 Activo fijo

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-81	**Registro de activos fijos** Como contador, quiero registrar los activos fijos con su costo, vida útil y método, para controlarlos y depreciarlos.	• Categoría, costo, fecha de adquisición, valor residual, vida útil, sucursal. • Baja de activos con su partida.	Debe	3	2

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-82	**Depreciación automática** Como contador, quiero generar la depreciación mensual automáticamente, para no calcularla a mano.	• Línea recta y porcentajes fiscales del Art. 30 de la LISR. • Partida de depreciación del mes (con confirmación). • Cuadro de depreciación por activo.	Debe	5	3

EP-14 Análisis y firma digital

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-83	**Tablero con gráficas** Como administrador, quiero un tablero con los indicadores y gráficas principales, para conocer la situación de la empresa de un vistazo.	• Ventas, gastos, utilidad, efectivo y IVA por mes. • Ventas por sucursal, productos más vendidos y antigüedad de saldos. • Filtros por período y sucursal.	Debería	5	4
HU-84	**Razones financieras** Como contador, quiero las razones financieras calculadas automáticamente, para analizar liquidez, endeudamiento y rentabilidad.	• Liquidez corriente, prueba ácida, endeudamiento, márgenes y rentabilidad. • Evolución mensual en gráfica. • Punto de equilibrio.	Debería	3	4
HU-85	**Proyecciones de meses siguientes** Como administrador, quiero ver proyecciones de ventas, gastos, utilidad, flujo de efectivo e IVA para los meses siguientes, para planificar.	• El método depende del historial: promedio móvil, regresión o Holt-Winters. • Cada proyección muestra su rango de confianza. • Las proyecciones no generan partidas.	Debería	8	4
HU-86	**Empresa de demostración** Como equipo de desarrollo, quiero una empresa de demostración con 24 meses de historial, para mostrar gráficas y proyecciones en la defensa.	• Datos generados con estacionalidad realista. • Se crea con un comando y se puede reiniciar.	Debería	3	4
HU-87	**Firma digital de estados financieros** Como contador, quiero firmar digitalmente los estados financieros en PDF, para garantizar su autenticidad.	• Autoridad certificadora simulada que emite un certificado por usuario firmante. • Firma PAdES visible en el PDF. • QR con enlace de verificación.	Debería	8	4
HU-88	**Portal de verificación** Como tercero que recibe un estado financiero, quiero verificar con el QR que es auténtico y no fue alterado, para confiar en él.	• Página pública sin inicio de sesión. • Muestra firmante, fecha y si el documento es íntegro.	Debería	3	4
HU-89	**Modo didáctico** Como usuario en formación, quiero que cada partida automática explique por qué se hizo y muestre su esquema T, para aprender con el sistema.	• Explicación de cada línea de la partida. • Se activa o desactiva desde el perfil.	Podría	3	4

EP-15 Pruebas de aceptación

ID	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	PRIOR.	PTS	SPRINT
HU-90	**Caso CheroPhonex reproducible** Como docente evaluador, quiero cargar el caso CheroPhonex y obtener exactamente los resultados del ejercicio, para comprobar que el sistema calcula bien.	• Script que carga el caso completo. • Prueba automatizada que compara balanza, estado de resultados y balance al centavo. • La prueba corre en cada pull request.	Debe	5	2
HU-91	**Caso de una sociedad** Como docente evaluador, quiero un caso de prueba de una sociedad, para comprobar la reserva legal, el ISR y el patrimonio de sociedades.	• Ejercicio completo con cierre y reapertura. • Prueba automatizada con sus resultados esperados.	Podría	5	4

5. Requerimientos no funcionales

Se aplican a todas las historias y forman parte de su definición de terminado.

ID	ATRIBUTO	REQUERIMIENTO
RNF-01	Precisión	Todos los montos se almacenan en NUMERIC(14,2) y se calculan con aritmética decimal exacta; los reportes cuadran al centavo.
RNF-02	Seguridad	Autenticación por token, permisos validados en la API, aislamiento de datos por empresa y bitácora inmutable.
RNF-03	Usabilidad	Diseño adaptable a computadora, tableta y celular; interfaz en español e inglés.
RNF-04	Rendimiento	Las consultas y reportes de un mes responden en menos de 3 segundos con el volumen del caso de demostración.
RNF-05	Disponibilidad	Sistema publicado en internet; respaldo por empresa descargable.
RNF-06	Mantenibilidad	Código organizado por dominios, TypeScript estricto, pruebas automatizadas del motor contable e integración continua.
RNF-07	Formato	Moneda US$ y fechas dd/mm/aaaa; reportes exportables a PDF y Excel.